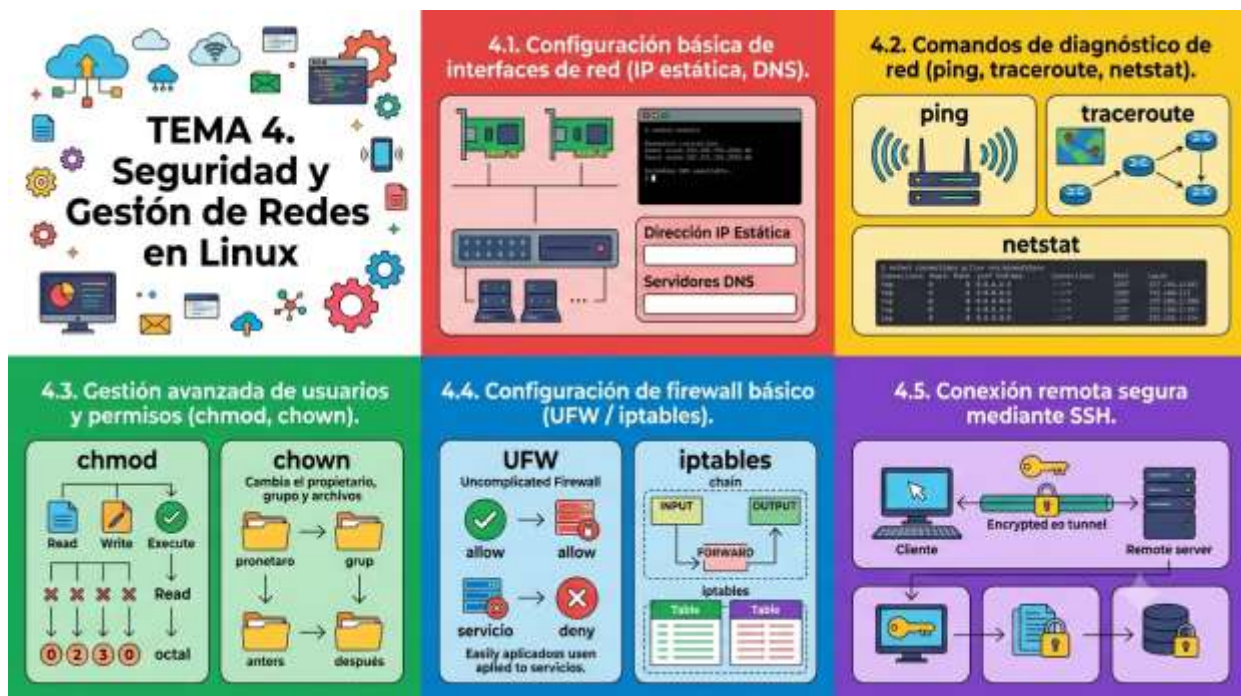


TEMA N° 4



TEMA 4 SEGURIDAD Y GESTIÓN DE REDES EN LINUX



EN ESTE TEMA SERÁS CAPAZ DE...

1. **Configurar y diagnosticar interfaces de red físicas y virtuales** en servidores basados en Linux, asegurando la conectividad estable y la asignación correcta de parámetros IP estáticos y servicios DNS en entornos institucionales.
2. **Administrar el control de acceso y los niveles de seguridad local** mediante la gestión avanzada de permisos sobre archivos y la implementación de políticas estrictas de firewall para mitigar intrusiones en la red local.
3. **Establecer canales de comunicación remota completamente cifrados** utilizando el protocolo SSH, aplicando directrices de endurecimiento (*hardening*) del servidor para proteger la infraestructura crítica contra accesos no autorizados.



PRÁCTICA



PREGUNTA DETONANTE

Si la red interna de una institución educativa colapsara repentinamente o fuera vulnerada desde el exterior, comprometiendo los datos de calificaciones, exámenes y registros personales de los estudiantes, ¿sabrías cómo aislar el servidor, identificar el origen del tráfico inusual y cerrar las puertas a los atacantes utilizando únicamente la terminal de comandos de Linux?

EL DESAFÍO EN EL CEA HERMAN ORTIZ CAMARGO

El Centro de Educación Alternativa (CEA) Herman Ortiz Camargo, ubicado en el pujante municipio de Pailón, dentro de la provincia Chiquitos en el departamento de Santa Cruz, ha alcanzado un hito trascendental: la inauguración de su módulo educativo propio y completamente equipado en el Barrio Saó, situado a cinco cuadras del núcleo urbano de la población. Este logro tecnológico y de infraestructura permite centralizar las actividades académicas del Módulo VI: Taller de Sistemas Operativos II para la carrera de Sistemas Informáticos.

Como parte del proyecto sociocomunitario productivo de la carrera, los estudiantes bajo tu guía han desplegado un servidor local basado en Linux (Ubuntu Server) en el nuevo laboratorio del Barrio Saó. Este servidor centraliza el sistema de gestión académica y el módulo de votación digital que se utilizará para las elecciones institucionales del CEA. La red del centro educativo está conectada mediante un enlace inalámbrico principal hacia una repetidora ubicada en el Barrio Central Fátima (zona de alta concentración comercial y religiosa de Pailón). Además, se planea interconectar nodos secundarios en el Barrio 24 de Septiembre, aprovechando la infraestructura cercana a la estación de tren y los campos deportivos, para que los estudiantes que realizan prácticas allí puedan acceder a los recursos del servidor.

El problema surge el lunes por la mañana. Durante las pruebas de carga del sistema de votación digital, la conexión con el servidor se vuelve extremadamente lenta. Los estudiantes del Barrio 27 de Mayo, que intentan conectarse desde los entornos del coliseo municipal, reportan que no pueden acceder a la plataforma. Al mismo tiempo, el enrutador principal del CEA, que distribuye



internet hacia los bloques de aulas en el Barrio Saó, muestra una actividad de luces parpadeantes ininterrumpida, indicando una saturación de ancho de banda.

Existe una sospecha fundada de que usuarios externos, colgados de los puntos de acceso inalámbricos públicos orientados hacia los parques del Barrio Residencial Norte, han descubierto la dirección IP del servidor y están intentando acceder por la fuerza bruta a la cuenta de administración. Peor aún, se teme que los permisos de los archivos de configuración del sistema de base de datos estén mal asignados, lo que permitiría a cualquier usuario local sin privilegios leer las credenciales de acceso y alterar los resultados de los estudiantes.

Como Técnico en Sistemas Informáticos, te encuentras frente a la consola de comandos del servidor en el Barrio Saó. No dispones de una interfaz gráfica. La comunidad del CEA Herman Ortiz Camargo depende de tu destreza para tomar el control inmediato de la interfaz de red, diagnosticar de dónde proviene el ataque, restringir de raíz el acceso a los archivos confidenciales del servidor, levantar una barrera defensiva con un firewall y asegurar que cualquier administración futura se realice por un canal cifrado e inexpugnable. El tiempo corre y las elecciones estudiantiles dependen de tu intervención técnica.



TEORÍA



4.1. CONFIGURACIÓN BÁSICA DE INTERFACES DE RED (IP ESTÁTICA, DNS)

Para asegurar que un servidor dentro del CEA Herman Ortiz Camargo sea localizable de manera persistente por los nodos distribuidos en los diferentes barrios de Pailón, es inadmisibles depender de direcciones dinámicas otorgadas por DHCP, las cuales cambian con cada reinicio del enrutador. Un Técnico debe dominar la asignación de direcciones IP estáticas.

En las distribuciones modernas de Linux, como Ubuntu Server, la gestión de la red se realiza mediante la herramienta **Netplan**, la cual utiliza archivos de configuración en formato YAML localizados en el directorio `/etc/netplan/`.



Para configurar una interfaz de red con IP estática, se debe editar el archivo correspondiente (por ejemplo, 01-netcfg.yaml). A continuación, se detalla una configuración típica para el entorno del laboratorio en el Barrio Saó:

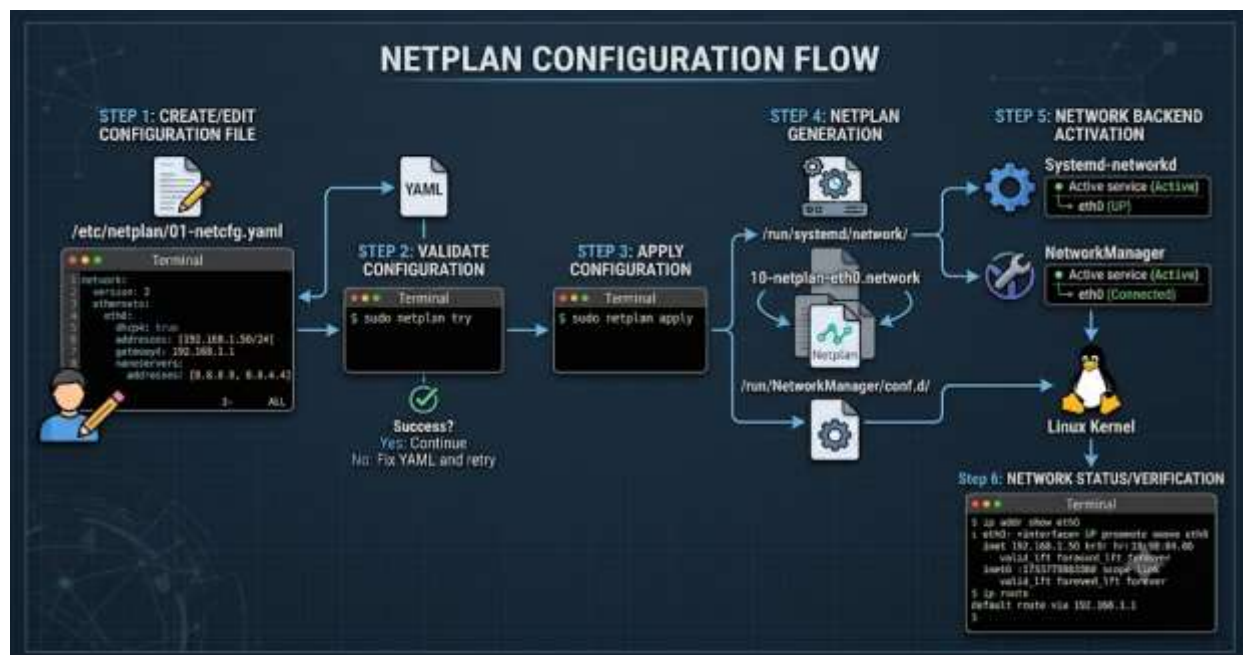
YAML

```
# Archivo de configuración de red del servidor del CEAnetwork: version: 2
renderer: networkd ethernet: enp3s0: # Nombre de la interfaz de red física
detectada en el servidor dhcp4: no # Se desactiva la asignación dinámica de
IP para IPv4 addresses: - 192.168.10.50/24 # IP estática asignada al
servidor y su máscara de red (/24 equivale a 255.255.255.0) routes:
- to: default via: 192.168.10.1 # Dirección del enrutador principal
(Puerta de enlace hacia el Barrio Central Fátima) nameservers:
addresses: - 8.8.8.8 # DNS primario (Google) para la resolución de
nombres de dominio en internet - 200.87.100.10 # DNS secundario
(proveedor local de telecomunicaciones en Bolivia)
```

Una vez modificado y guardado el archivo YAML, se deben aplicar los cambios de manera segura en el sistema operativo. El Técnico utiliza los siguientes comandos en la consola:

Bash

```
# Prueba la configuración buscando errores sintácticos sin aplicarla de forma
permanentesudo netplan try
# Aplica la nueva configuración de IP estática y enrutamiento al sistema
operativosudo netplan apply
```





4.2. COMANDOS DE DIAGNÓSTICO DE RED (PING, TRACEROUTE, NETSTAT)

Cuando se presentan anomalías de conectividad entre el módulo del Barrio Saó y los entornos de práctica en el Barrio 24 de Septiembre o el Barrio 27 de Mayo, el Técnico no actúa a ciegas; recurre a las herramientas de diagnóstico esenciales de la capa de red y de transporte.

1. **ping (Packet Internet Groper):** Utiliza el protocolo ICMP (*Echo Request* y *Echo Reply*) para verificar la disponibilidad de un host remoto y medir el tiempo de ida y vuelta de los paquetes.

Bash

```
# Envía exactamente 4 paquetes de prueba hacia el nodo de la estación de tren en el Barrio 24 de Septiembreping -c 4 192.168.10.120
```

1. **tracert:** Permite visualizar la ruta exacta que siguen los paquetes de datos a través de los diferentes enrutadores o saltos (*hops*) antes de llegar a su destino. Es crucial para determinar si la falla de comunicación está en la antena del CEA o en el proveedor del Barrio Central Fátima.

Bash

```
# Traza la ruta hacia el servidor externo del sistema de respaldotraceroute 200.87.50.2
```

1. **netstat / ss:** Permiten auditar las conexiones de red activas, las tablas de enrutamiento y los puertos que están "escuchando" peticiones. En sistemas actuales, el comando ss ha reemplazado a netstat debido a su mayor velocidad y detalle.

Bash

```
# Muestra todas las conexiones TCP y UDP activas junto con el número de puerto y el proceso que los usasudo ss -tunlp
```

Explicación de los parámetros de ss:

1. -t: Muestra sockets TCP.
2. -u: Muestra sockets UDP.
3. -n: Muestra los números de puerto en formato numérico en lugar de nombres de servicio.



4. -l: Filtra solo los sockets que están escuchando (*listening*).
5. -p: Muestra el identificador del proceso (PID) y el nombre del programa dueño del socket.

4.3. GESTIÓN AVANZADA DE USUARIOS Y PERMISOS (CHMOD, CHOWN)

La seguridad interna del servidor es tan crítica como la seguridad perimetral. Si los archivos de la base de datos de las elecciones del CEA son legibles por cuentas de estudiantes sin privilegios, la integridad institucional se quiebra. Linux gestiona esto mediante su estricto modelo de permisos: **Usuario (u)**, **Grupo (g)** y **Otros (o)**.

Cada archivo posee tres tipos de accesos fundamentales: **Lectura (r=4)**, **Escritura (w=2)** y **Ejecución (x=1)**.

Para modificar la propiedad de un archivo o directorio, se emplea el comando *chown* (*change owner*). Para alterar las mascarar de permisos, se utiliza *chmod* (*change mode*), ya sea en notación simbólica u octal (numérica).

Supongamos que el archivo de configuración del sistema electoral se encuentra en `/var/www/html/voto/config.php`. El Técnico debe asegurar que el propietario sea el administrador del sistema operativo (root) o el servicio web (www-data), y que ningún "Otro" usuario del sistema pueda siquiera leer su contenido.

Bash

```
# Cambia el propietario al usuario root y el grupo a www-data (servidor web)
sudo chown root:www-data /var/www/html/voto/config.php
# Asigna permisos restrictivos en notación octal
sudo chmod 640 /var/www/html/voto/config.php
```

Desglose del valor octal 640:

1. 6 (4+2): El usuario root tiene permisos de lectura y escritura.
2. 4: El grupo www-data tiene únicamente permisos de lectura (para ejecutar el script PHP).
3. 0: Cualquier otro usuario (estudiantes, visitas) tiene cero permisos; no puede leer, escribir ni ejecutar el archivo.



ESTRUCTURA DE PERMISOS DE LINUX: USUARIO, GRUPO Y OTROS (LECTURA, ESCRITURA, EJECUCIÓN CON REPRESENTACIÓN OCTAL)						
CATEGORÍA	PERMISO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	VALOR OCTAL	SÍMBOLOS (rwx)	VALORES OCTALES (4-2-1)
USUARIO DUEÑO	LECTURA	r	Leer archivo/Directorio	4	rwx	7
	ESCRITURA	w	Modificar archivo/ archivo/Directorio	2	---	0
	EJECUCIÓN	x	Ejecutar archivo/ Entrar Directorio	1	r--	4
GRUPO	LECTURA	r	Leer archivo/Directorio	0	rwx	7
	ESCRITURA	w	Modificar archivo/ archivo/Directorio	2	---	0
	EJECUCIÓN	x	Ejecutar archivo/ Entrar Directorio	1	-w-	2
OTROS	LECTURA	r	Leer archivo/Directorio	-0-	rwx	7
	ESCRITURA	w	Modificar archivo/ archivo/Directorio	2	---	0
	EJECUCIÓN	x	Ejecutar archivo/ Entrar Directorio	1	--x	1

EJEMPLO: -rwxr-xr-x

USUARIO (rwx = 7)
 GRUPO (r-x = 5)
 OTROS (r-x = 5)
Octal: 755

PERMISOS DE REFERENCIA CLAVE

r	LECTURA	Leer archivo/Directorio	x	EJECUCIÓN	Ejecutar archivo/Entrar Directorio
w	ESCRITURA	Modificar archivo/Directorio			

4.4. CONFIGURACIÓN DE FIREWALL BÁSICO (UFW / IPTABLES)

Para bloquear los intentos de intrusión detectados desde el Barrio Residencial Norte, el servidor del CEA Herman Ortiz Camargo debe contar con un muro defensivo. **UFW (Uncomplicated Firewall)** es una interfaz simplificada para gestionar las reglas de **iptables**, el subsistema de filtrado de paquetes nativo del núcleo de Linux.

Por defecto, la política de un firewall seguro debe ser: rechazar todo el tráfico entrante y permitir todo el tráfico saliente. A partir de ahí, el Técnico abre exclusivamente las puertas indispensables.

Bash

```
# Restablece el firewall a sus reglas por defecto de manera segura
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
# Permite el tráfico en el puerto 80 (HTTP) y 443 (HTTPS) para el sistema de
# votación escolar
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 443/tcp
# Supongamos que el enrutador del Barrio 27 de Mayo tiene la IP fija
192.168.10.15
# Se le permite acceso total exclusivo a esa dirección IP específica por
# seguridad
sudo ufw allow from 192.168.10.15
# Activa el firewall de manera permanente en el inicio del sistema
sudo ufw enable
# Verifica el estado actual y las reglas activas de forma detallada
sudo ufw status verbose
```



4.5. CONEXIÓN REMOTA SEGURA MEDIANTE SSH

El protocolo **SSH (Secure Shell)** permite a un Técnico realizar tareas de mantenimiento en el servidor del Barrio Saó desde su domicilio o desde las oficinas comerciales del Barrio Central Fátima de forma completamente cifrada, sustituyendo al antiguo e inseguro protocolo Telnet (el cual transmitía las contraseñas en texto plano).

Sin embargo, dejar el servicio SSH con su configuración de fábrica expone al servidor a ataques Automatizados. El proceso de robustecimiento (*hardening*) implica la edición del archivo de configuración principal de SSH en `/etc/ssh/sshd_config`:

Bash

```
# Abre el archivo de configuración del demonio SSH con privilegios de administrador  
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

Dentro del archivo, el Técnico localiza y modifica las siguientes directivas para elevar la seguridad del servidor del CEA:

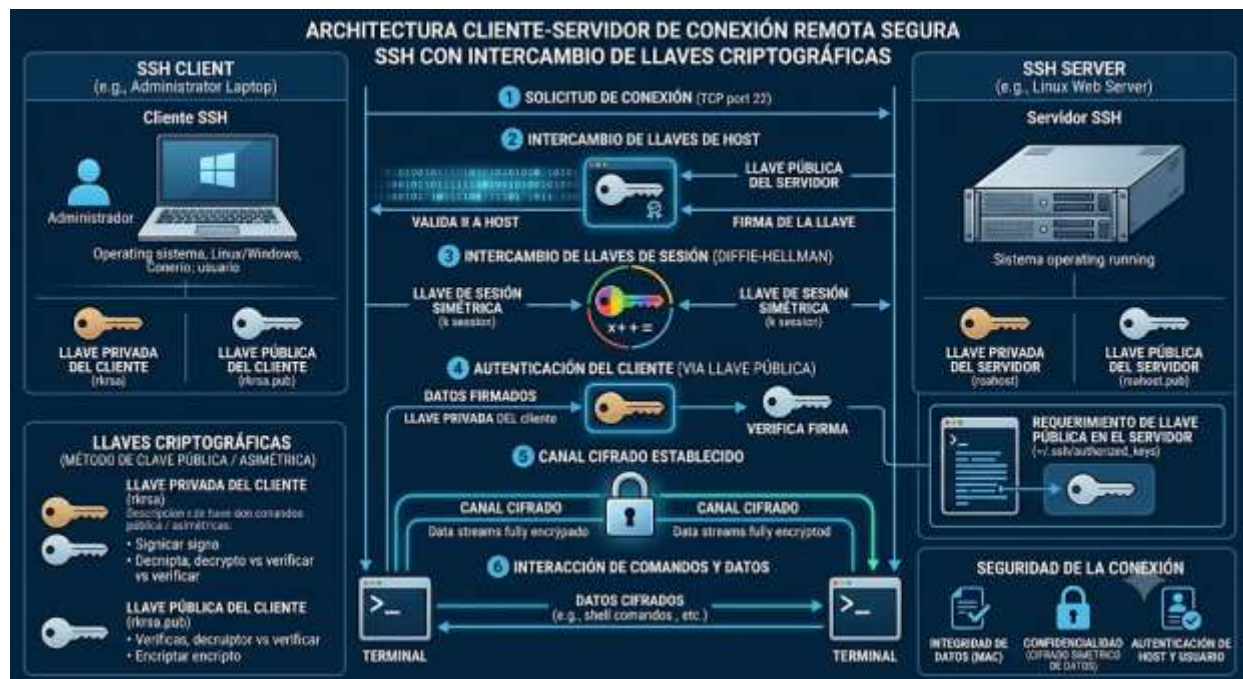
Plaintext

```
# Cambia el puerto por defecto (22) a un puerto alto personalizado para evadir escaneos básicos  
Port 2222  
# Prohíbe explícitamente el inicio de sesión remoto directo de la cuenta root  
PermitRootLogin no  
# Limita el número de intentos fallidos de autenticación por conexión para mitigar la fuerza bruta  
MaxAuthTries 3  
# Restringe el acceso SSH únicamente al usuario administrador creado para el CEA  
AllowUsers admincea
```

Tras guardar los cambios, es imperativo reiniciar el servicio y abrir el nuevo puerto elegido en el firewall antes de cerrar la sesión actual, evitando quedar fuera del sistema.

Bash

```
# Permite el nuevo puerto SSH personalizado en el firewall UFW  
sudo ufw allow 2222/tcp  
# Reinicia el servicio SSH para aplicar de inmediato las directivas de seguridad  
sudo systemctl restart ssh
```

4.6. AUTOMATIZACIÓN DEL MONITOREO DE RED MEDIANTE SCRIPTS EN BASH

En la actualidad productiva, un Técnico no puede pasar toda su jornada laboral ejecutando comandos manuales de diagnóstico. La automatización mediante scripts en Bash permite al servidor del CEA Herman Ortiz Camargo vigilar de forma autónoma el estado de los enlaces con los diferentes barrios de Pailón y alertar ante caídas de tensión o fallas de conectividad de los enrutadores.

Un script básico de monitoreo evalúa de forma cíclica la respuesta al comando ping y escribe un registro (*log*) cronológico detallado en el almacenamiento del sistema local:

Bash

```
#!/bin/bash
# Script de monitoreo automático de enlaces de red - CEA Herman Ortiz Camargo
# Dirección IP del enrutador del nodo del Barrio 24 de Septiembre (Estación de tren)
NODO_PAILON="192.168.10.120"
# Ruta del archivo de registro donde se almacenará el historial de conectividad
LOG_FILE="/var/log/monitoreo_red.log"
# Captura la fecha y hora exacta del sistema operativo
FECHA=$(date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S")
# Envía un solo paquete ping con un tiempo de espera máximo de 2 segundos
if ping -c 1 -W 2 NODO_PAILON > /dev/null;
```



```
then      # Si el comando ping tiene éxito, registra el estado operativo del nodo
echo "[FECHA] ENLACE ACTIVO: Comunicación estable con Barrio 24 de Septiembre."
>> LOG_FILEelse      # Si el ping falla, registra una alerta crítica de
desconexión      echo "[FECHA] ALERTA CRÍTICA: Enlace caído con Barrio 24 de
Septiembre. Verificar hardware." >> LOG_FILEfi
```

Este script puede programarse mediante el servicio **cron** de Linux para ejecutarse automáticamente cada cinco minutos, garantizando un control de calidad constante sobre la infraestructura de datos sin intervención humana directa.

4.7. AUDITORÍA DE SEGURIDAD LOCAL E IDS BÁSICO CON LOGWATCH

La gestión avanzada de un servidor Linux implica el análisis sistemático de las huellas digitales que dejan los usuarios y procesos en el sistema. Todas las actividades de autenticación, fallidas o exitosas, quedan registradas en el archivo `/var/log/auth.log` (en sistemas basados en Debian/Ubuntu).

Para evitar la lectura manual de miles de líneas de registros, los Técnicos implementan herramientas de análisis automatizado de logs y sistemas de detección de intrusos (IDS) livianos, como **Logwatch**. Esta herramienta analiza los archivos de logs del sistema durante un período de tiempo específico y genera un reporte estructurado y fácil de interpretar, agrupando los intentos fallidos de inicio de sesión SSH, accesos mediante sudo y bloqueos del firewall.

Bash

```
# Instala La herramienta de auditoría automatizada en el servidor
sudo apt update
&& sudo apt install logwatch -y
# Genera un reporte detallado del estado de seguridad de las últimas 24 horas y
lo muestra en pantalla
sudo logwatch --detail High --range Yesterday --stdout
```

El análisis regular de estos reportes permite al Técnico identificar de forma temprana patrones de ataque dirigidos desde puntos específicos de la red corporativa o comunitaria de Pailón, transformando la seguridad del CEA de un enfoque reactivo a uno puramente proactivo.

4.8. EL ROL DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y HERRAMIENTAS MODERNAS EN LA CIBERSEGURIDAD DE REDES LINUX

El escenario actual de las amenazas informáticas evoluciona a un ritmo vertiginoso. Los ciberdelincuentes utilizan herramientas automatizadas potenciadas por Inteligencia Artificial para



escanear vulnerabilidades en redes públicas y ejecutar exploits complejos en cuestión de segundos. Ante esto, la ciberseguridad en Linux se está redefiniendo a través de la integración de la IA y el Aprendizaje Automático (*Machine Learning*) para la defensa de servidores.

Hoy en día, herramientas modernas como **Fail2ban** actúan como sistemas de prevención reactiva inteligente. Fail2ban monitorea los archivos de logs del servidor en tiempo real (como los accesos SSH explicados en la sección anterior) y, al detectar un comportamiento anómalo que coincide con un ataque de fuerza bruta, reescribe de forma dinámica las reglas del firewall (UFW/iptables) para bloquear la dirección IP del atacante durante un tiempo determinado.

A un nivel corporativo más avanzado, se despliegan modelos de IA en el núcleo de los Sistemas de Detección y Prevención de Intrusos (IDS/IPS) como **Suricata** o **Zeek**. A diferencia de las reglas tradicionales que buscan firmas estáticas de virus conocidos, los sistemas basados en IA analizan el comportamiento del tráfico de la red. Aprenden cuál es el flujo "normal" de datos en el servidor del CEA Herman Ortiz Camargo (por ejemplo, el tráfico regular generado durante los horarios de clase en el Barrio Saó) y disparan alertas inmediatas si detectan una anomalía estadística, como una extracción masiva de datos en la madrugada hacia destinos sospechosos.

Como Técnico en Sistemas Informáticos, entender estas tendencias te sitúa a la vanguardia. La IA no reemplaza la consola de comandos de Linux, sino que se convierte en un copiloto de alta velocidad que asiste al administrador analizando patrones de tráfico masivos, redactando scripts de contingencia óptimos y permitiendo blindar redes comunitarias con el mismo nivel de robustez que una infraestructura bancaria.

CIERRE TEÓRICO OBLIGATORIO

❑ Mitos vs. Realidades en Seguridad Linux

Mito Informático Común	Realidad Técnica Demostrada
"Los sistemas operativos Linux son 100% inmunes a virus y ataques cibernéticos, por lo que no requieren configuraciones de seguridad adicionales ni firewalls."	FALSO. Ningún sistema es infalible. Linux es sumamente seguro por su arquitectura de permisos, pero un servidor mal configurado, con contraseñas débiles o puertos expuestos sin firewall, es totalmente vulnerable a intrusiones y malware de tipo <i>ransomware</i> .



"Cambiar el puerto por defecto del servicio SSH es suficiente para proteger por completo un servidor contra intrusos."

FALSO. Cambiar el puerto (por ejemplo, del 22 al 2222) es una técnica de "seguridad por oscuridad". Evita escaneos automáticos simples, pero un atacante experimentado descubrirá el puerto real en pocos segundos mediante herramientas de escaneo avanzadas como Nmap. Se requiere autenticación por llaves y firewalls estrictos.

□ **Glosario de Términos Técnicos**

1. **Netplan:** Herramienta de configuración de red basada en archivos YAML introducida en las distribuciones Linux modernas para simplificar la administración de interfaces de red de forma unificada.
2. **Máscara de red en formato CIDR (Classless Inter-Domain Routing):** Notación simplificada (como /24) que indica la cantidad de bits asignados a la porción de red de una dirección IP, facilitando el cálculo de subredes disponibles.
3. **Firewall de Filtrado de Paquetes:** Mecanismo de seguridad informática que inspecciona las cabeceras de los paquetes de datos entrantes y salientes (evaluando IPs y puertos de origen y destino) para decidir si permite o bloquea su paso según reglas preestablecidas.
4. **Cifrado Asimétrico:** Método criptográfico que utiliza un par de llaves distintas pero vinculadas matemáticamente: una llave pública (compartida con el mundo) y una llave privada (mantenida en secreto absoluto) para garantizar conexiones remotas seguras.
5. **Ataque de Fuerza Bruta:** Método de intrusión que consiste en intentar adivinar una contraseña o clave de acceso probando de forma automatizada miles de combinaciones posibles de manera secuencial hasta dar con la correcta.

□ **Ponte a Prueba (Evaluación rápida)**

1. **¿Qué comando de Linux debes utilizar para cambiar de forma segura el propietario y el grupo de un directorio web al mismo tiempo?**
 1. A) `chmod -R 755 /var/www/html`
 2. B) `chown www-data:www-data /var/www/html`



3. C) netplan apply /var/www/html

4. *Respuesta Correcta: B*

2. **Si ejecutas el comando `sudo chmod 751 archivo.sh`, ¿qué acciones específicas tiene permitidas el grupo del archivo?**

1. A) Lectura y ejecución (Permisos equivalentes a un valor numérico de 5).

2. B) Escritura únicamente (Permisos equivalentes a un valor numérico de 2).

3. C) Lectura, escritura y ejecución de forma ilimitada (Permisos equivalentes a un valor numérico de 7).

4. *Respuesta Correcta: A*

3. **¿Cuál es el beneficio directo de configurar la directiva `PermitRootLogin no` en el archivo del servicio SSH?**

1. A) Aumenta la velocidad de transferencia de archivos pesados en la red interna.

2. B) Obliga a los administradores a ingresar primero con un usuario común y corriente, eliminando el blanco principal de los ataques de fuerza bruta automatizados dirigidos a la cuenta root.

3. C) Desactiva por completo el uso del firewall UFW para conexiones locales.

4. *Respuesta Correcta: B*



VALORACIÓN



IMPACTO SOCIAL, ÉTICO Y MEDIOAMBIENTAL DE LA GESTIÓN TECNOLÓGICA

El despliegue de infraestructura tecnológica en el nuevo módulo del CEA Herman Ortiz Camargo en el Barrio Saó trae consigo responsabilidades éticas y sociales que un Técnico en Sistemas Informáticos debe sopesar profundamente. La seguridad de redes no es únicamente una



disciplina técnica orientada a proteger código y hardware; es una barrera de protección civil para salvaguardar la privacidad de las personas y la confianza de la comunidad de Pailón.

Desde la perspectiva **ética y de privacidad**, el manejo de los datos de un sistema electoral estudiantil o el registro de calificaciones de jóvenes y adultos del CEA exige el máximo nivel de rigor técnico. Un descuido en la asignación de los permisos de archivos mediante `chmod` o una regla de firewall ausente no es un simple error procedimental; representa una vulneración potencial a los derechos democráticos e institucionales de la comunidad educativa. La información digital expuesta puede ser utilizada para extorsiones, alteración de registros legítimos o daño a la reputación de los estudiantes que buscan superarse de forma alternativa en las aulas del centro.

En el ámbito **social**, garantizar la estabilidad y seguridad de los servidores locales en municipios intermedios como Pailón democratiza el acceso a la educación tecnológica de calidad. Cuando los estudiantes de barrios alejados como Las Misiones, San Expedito u Oto Waver constatan que los servicios digitales del CEA responden de manera confiable, segura y veloz, se reduce la brecha digital y se valida el esfuerzo comunitario invertido en la construcción del nuevo módulo. El Técnico se convierte en un guardián de los recursos públicos y colectivos del centro de educación.

Finalmente, existe un impacto **medioambiental** crítico ligado a la gestión de redes: el fenómeno del **e-waste (basura electrónica)**. El diseño ineficiente de arquitecturas de software y la falta de configuraciones de seguridad óptimas suelen llevar a las instituciones a creer falsamente que su hardware ha quedado "obsoleto" o es "demasiado lento", obligándolas a desechar servidores antiguos que podrían seguir operativos durante años con un sistema Linux bien optimizado. Linux destaca por su extraordinaria capacidad para devolver a la vida computadoras de generaciones pasadas, transformándolas en firewalls robustos o servidores de almacenamiento locales estables. Al maximizar la vida útil de los equipos existentes en el laboratorio del Barrio Saó mediante técnicas avanzadas de administración y endurecimiento de software, reducimos la demanda de nuevos dispositivos electrónicos, aminorando de forma directa la acumulación de residuos tóxicos en los vertederos de nuestra región y promoviendo una cultura de sostenibilidad ecológica.



PRODUCCIÓN



LABORATORIO PRÁCTICO PASO A PASO: EL RETO DEFENSIVO DEL BARRIO SAÓ

Objetivo del Reto

El estudiante configurará de manera integral un servidor Linux Ubuntu Server simulado en el laboratorio del Barrio Saó, asignándole una dirección IP estática, diagnosticando su conectividad, restringiendo el acceso a un archivo de datos confidencial, levantando un firewall perimetral y asegurando el acceso administrativo remoto mediante SSH bajo un puerto seguro.

Requisitos Previos

1. Una computadora en el laboratorio del CEA con acceso a la consola de Linux o una máquina virtual configurada.
2. Permisos de administrador (sudo) en el sistema.

Guía de Ejecución Paso a Paso

Paso 1: Configurar la Identidad de Red Estática del Servidor

Abra la terminal de comandos de su servidor Linux. Ingrese al directorio de Netplan y edite el archivo de configuración existente utilizando el editor de texto Nano:

```
Bash
```

```
# Navega al directorio de configuraciones de redcd /etc/netplan/  
# Lista los archivos para identificar el nombre exacto del archivo YAMLLs  
# Abre el archivo para edición (reemplace el nombre si es distinto en su equipo)  
sudo nano 00-installer-config.yaml
```

Modifique el archivo para reflejar los siguientes parámetros específicos del entorno del CEA:

```
YAML
```



```
network: version: 2  renderer: networkd  ethernet:  enp3s0:  dhcp4: no
addresses:          - 192.168.10.50/24  routes:      - to: default
via: 192.168.10.1    nameservers:      addresses:    - 8.8.8.8
```

Guarde los cambios presionando Ctrl+O, confirme con Enter y salga del editor con Ctrl+X.
Aplique la configuración:

```
Bash
```

```
# Valida y aplica de inmediato los cambios de la red estática sudo netplan apply
```

Paso 2: Verificar la Conectividad con los Barrios de Pailón

Ejecute diagnósticos en la terminal para cerciorarse de que el servidor se comunica correctamente con el exterior y con los nodos simulados de los barrios del municipio:

```
Bash
```

```
# Verifica la conexión con el enrutador del Barrio Central Fátima ping -c 3 192.168.10.1
# Realiza una traza de ruta para verificar la salida a los servidores DNS
global traceroute 8.8.8.8
```

Paso 3: Blindar el Archivo de Datos Electorales del CEA

Cree un archivo de prueba que simule la base de datos de votación digital en el directorio del servidor y configure los permisos para que solo el administrador tenga control absoluto del mismo:

```
Bash
```

```
# Crea el directorio del sistema de votación sudo mkdir -p /var/www/html/voto
# Crea un archivo simulado con información confidencial echo "
CREDENCIALES_DB: usuario=admin_cea contraseña=Pailon2026*" | sudo tee
/var/www/html/voto/datos.txt
# Cambia la propiedad del archivo al usuario root de forma exclusiva sudo chown
root:root /var/www/html/voto/datos.txt
# Asigna permisos para que solo root pueda leer y escribir;
otros usuarios verán denegado el acceso sudo chmod 600
/var/www/html/voto/datos.txt
# Intente leer el archivo sin usar el comando sudo para verificar el bloqueo cat
/var/www/html/voto/datos.txt
```



(Nota: El sistema debe mostrar el mensaje "Permiso denegado", demostrando la efectividad del comando `chmod`).

Paso 4: Configurar el Acceso Remoto Endurecido por SSH

Modifique los parámetros del servicio SSH para proteger el servidor contra escaneos maliciosos:

```
Bash
```

```
# Abre el archivo de configuración del servicio SSHsudo nano  
/etc/ssh/sshd_config
```

Busque las líneas correspondientes y modifíquelas para que queden exactamente de la siguiente manera (elimine el símbolo # al inicio de las líneas si están comentadas):

```
Plaintext
```

```
Port 2222PermitRootLogin no
```

Guarde el archivo (Ctrl+O, Enter, Ctrl+X).

Paso 5: Desplegar el Muro de Fuego con UFW

Active el firewall perimetral y configure las reglas para proteger los accesos al nuevo módulo educativo:

```
Bash
```

```
# Deniega de forma preventiva todo el tráfico entrante no autorizadosudo ufw  
default deny incoming  
# Permite el tráfico saliente del servidor para actualizaciones del sistemasudo  
ufw default allow outgoing  
# Abre las compuertas exclusivas para el servicio web del sistema del CEAsudo  
ufw allow 80/tcpsudo ufw allow 443/tcp  
# Abre de forma obligatoria el nuevo puerto SSH configurado en el paso  
anteriorsudo ufw allow 2222/tcp  
# Habilita el firewall en el núcleo del sistema operativosudo ufw enable
```

Paso 6: Verificación Final del Servidor

Compruebe que todos los sistemas de seguridad se encuentren activos y operando en perfecta armonía:



Bash

```
# Muestra el estado actual detallado del firewall de Linux  
sudo ufw status verbose  
# Reinicia el servicio SSH para que tome el puerto 2222 de forma permanente  
sudo systemctl restart ssh  
# Verifica que el servidor esté escuchando en el puerto 2222  
sudo ss -tunlp | grep 2222
```

Producto Esperado

El estudiante entregará al docente un reporte impreso o digital que contenga las capturas de pantalla de la terminal de comandos donde se visualice el éxito del comando `sudo ufw status verbose` mostrando las reglas activas para el puerto 2222, 80 y 443, junto con el resultado de la denegación de lectura del archivo confidencial del paso 3. De esta manera, el Técnico demuestra estar plenamente capacitado para administrar y proteger infraestructuras de servidores Linux en entornos reales.

RECURSOS ADICIONALES

1. **Documentación Oficial de Ubuntu Server - Guía de Administración de Redes (Netplan):** Manual técnico oficial para profundizar en la creación de subredes avanzadas, configuraciones de enlaces redundantes (*bonding*) y resolución de problemas de enrutamiento en distribuciones basadas en Debian y Ubuntu.
2. **Manual de Referencia de Firewalls en Linux - Netfilter/iptables:** Sitio web oficial del proyecto Netfilter, ideal para los Técnicos que deseen avanzar desde la interfaz simplificada de UFW hacia la creación de reglas complejas y personalizadas de inspección de paquetes en el núcleo de Linux.
3. **Guía de Robustecimiento de SSH (OpenSSH Hardening Guide) en GitHub:** Repositorio y documentación de referencia comunitaria internacional que detalla las mejores prácticas mundiales de ciberseguridad para la configuración de llaves criptográficas públicas/privadas, deshabilitación de cifrados antiguos y protección avanzada contra intrusiones remotas en servidores de producción.